

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL VI

(SEKUENSIAL & KONKUREN)



Oleh:

(Naura Aisha Zahira)

(2311104078)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

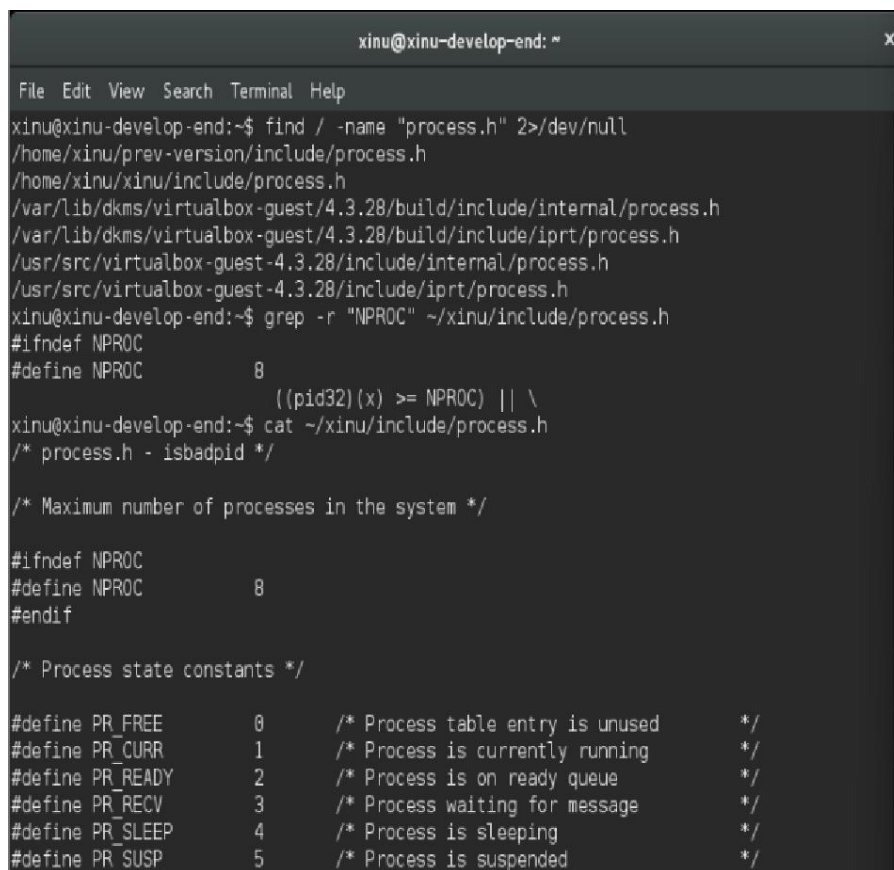
2026

JURNAL

1. Selain hardware (memory), batasan maksimal proses dapat ditentukan dengan secara software. Pada Linux maksimal proses adalah 4194303 proses (64 bit) dan 32767 proses (32 bit) dapat dilihat melalui perintah `cat /proc/sys/kernel/pid_max` Carilah pada source code Xinu yang memberi batasan mengenai banyaknya proses yang bisa dibuat! Berapa maksimal proses dalam Xinu? Ubah menjadi maksimal 150 proses!

Jawab:

- Cari file process.h dan lihat isi file



```
xinu@xinu-develop-end: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
xinu@xinu-develop-end:~$ find / -name "process.h" 2>/dev/null  
/home/xinu/prev-version/include/process.h  
/home/xinu/xinu/include/process.h  
/var/lib/dkms/virtualbox-guest/4.3.28/build/include/internal/process.h  
/var/lib/dkms/virtualbox-guest/4.3.28/build/include/iprt/process.h  
/usr/src/virtualbox-guest-4.3.28/include/internal/process.h  
/usr/src/virtualbox-guest-4.3.28/include/iprt/process.h  
xinu@xinu-develop-end:~$ grep -r "NPROC" ~/xinu/include/process.h  
#ifndef NPROC  
#define NPROC          8  
                ((pid32)(x) >= NPROC) || \  
xinu@xinu-develop-end:~$ cat ~/xinu/include/process.h  
/* process.h - isbadpid */  
  
/* Maximum number of processes in the system */  
  
#ifndef NPROC  
#define NPROC          8  
#endif  
  
/* Process state constants */  
  
#define PR_FREE        0      /* Process table entry is unused      */  
#define PR_CURR        1      /* Process is currently running      */  
#define PR_READY       2      /* Process is on ready queue         */  
#define PR_RECV        3      /* Process waiting for message       */  
#define PR_SLEEP       4      /* Process is sleeping                */  
#define PR_SUSP        5      /* Process is suspended              */
```

- Ubah NPROC dari 8 menjadi 150

```
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: /home/xinu/xinu/include/process.h Modified

/* process.h - isbadpid */

/* Maximum number of processes in the system */

#ifndef NPROC
#define NPROC 8
#endif

/* Process state constants */

#define PR_FREE 0 /* Process table entry is unused */
#define PR_CURR 1 /* Process is currently running */
#define PR_READY 2 /* Process is on ready queue */
#define PR_RECV 3 /* Process waiting for message */
#define PR_SLEEP 4 /* Process is sleeping */
#define PR_SUSP 5 /* Process is suspended */
#define PR_WAIT 6 /* Process is on semaphore queue */
#define PR_RECI 7 /* Process is receiving with timeout */

/* Miscellaneous process definitions */

#define PMLLEN 16 /* Length of process "name" */
#define NULLPROC 0 /* ID of the null process */

Get Help WriteOut Read File Prev Page Cut Text Cur Pos
Exit Justify Where Is Next Page UnCut Text To Spell
```

```
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: /home/xinu/xinu/include/process.h Modified

/* process.h - isbadpid */

/* Maximum number of processes in the system */

#ifndef NPROC
#define NPROC 150
#endif

/* Process state constants */

#define PR_FREE 0 /* Process table entry is unused */
#define PR_CURR 1 /* Process is currently running */
#define PR_READY 2 /* Process is on ready queue */
#define PR_RECV 3 /* Process waiting for message */
#define PR_SLEEP 4 /* Process is sleeping */
#define PR_SUSP 5 /* Process is suspended */
#define PR_WAIT 6 /* Process is on semaphore queue */
#define PR_RECI 7 /* Process is receiving with timeout */

/* Miscellaneous process definitions */

#define PMLLEN 16 /* Length of process "name" */
#define NULLPROC 0 /* ID of the null process */

Get Help WriteOut Read File Prev Page Cut Text Cur Pos
Exit Justify Where Is Next Page UnCut Text To Spell
```

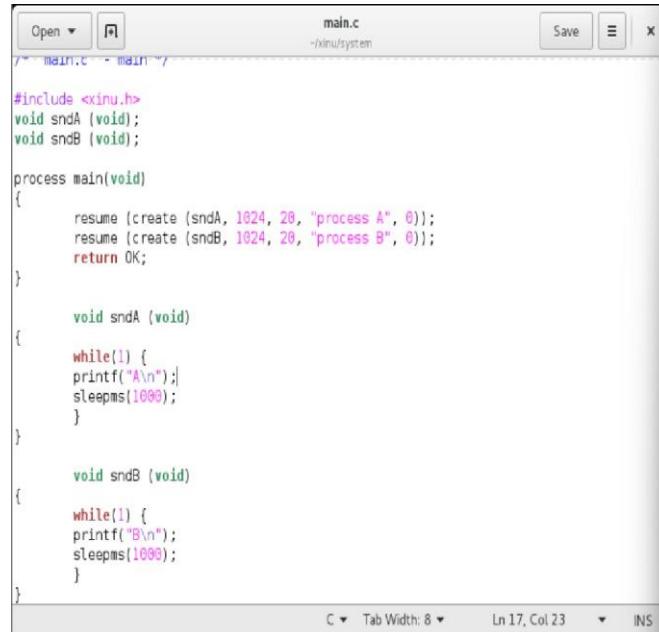
- Verifikasi perubahan

```
xinu@xinu-develop-end:~$ grep -n "NPROC" ~/xinu/include/process.h
5:#ifndef NPROC
6:#define NPROC 150
34: ((pid32)(x) >= NPROC) || \
xinu@xinu-develop-end:~$
```


3. Jalankan kode main_ex2!

Jawab:

- Syntax main_ex2



```
main.c
~/xinu/system

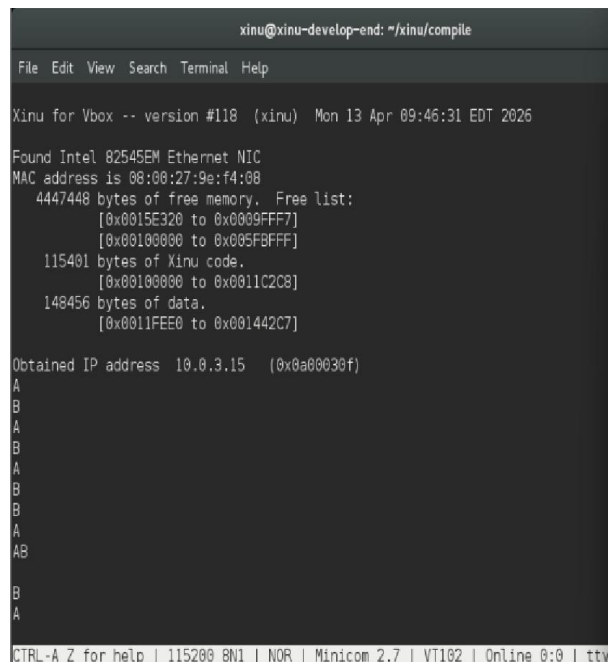
#include <xinu.h>
void sndA (void);
void sndB (void);

process main(void)
{
    resume (create (sndA, 1024, 20, "process A", 0));
    resume (create (sndB, 1024, 20, "process B", 0));
    return OK;
}

void sndA (void)
{
    while(1) {
        printf("A\n");
        sleepms(1000);
    }
}

void sndB (void)
{
    while(1) {
        printf("B\n");
        sleepms(1000);
    }
}
```

- Outputnya



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help

Xinu for Vbox -- version #118 {xinu} Mon 13 Apr 09:46:31 EDT 2026

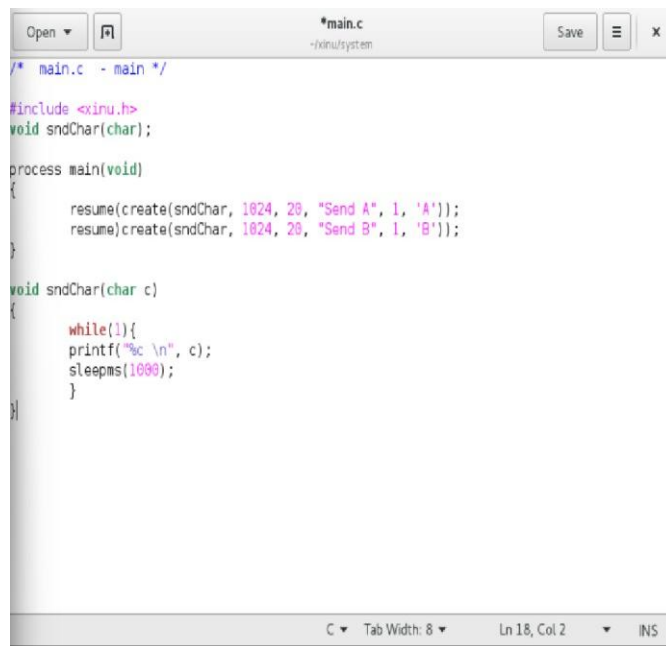
Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
4447448 bytes of free memory. Free list:
[0x0015E320 to 0x0009FFF7]
[0x00100000 to 0x005FBFFF]
115401 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C2C8]
148456 bytes of data.
[0x0011FEE0 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
A
B
A
B
A
B
B
A
AB
B
A

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttv
```

4. Jalankan kode main_ex3!

- Syntax main_ex3

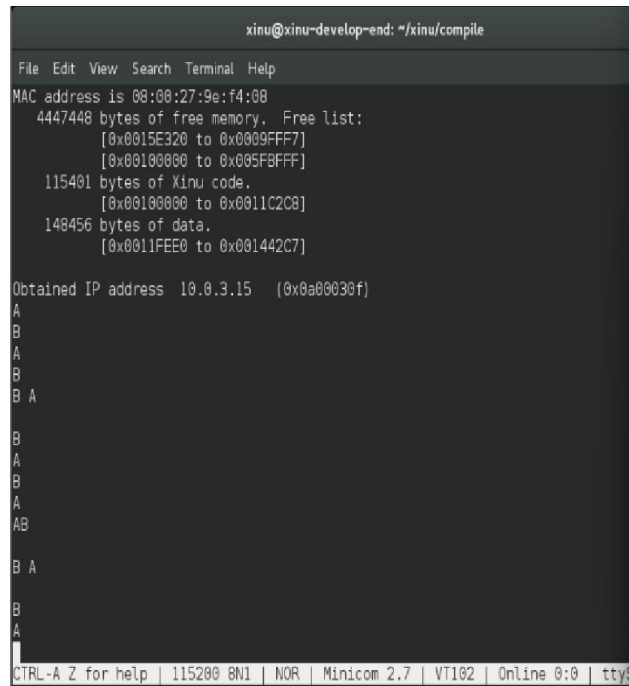


```
/* main.c - main */
#include <xinu.h>
void sndChar(char);

process main(void)
{
    resume(create(sndChar, 1024, 20, "Send A", 1, 'A'));
    resume(create(sndChar, 1024, 20, "Send B", 1, 'B'));
}

void sndChar(char c)
{
    while(1){
        printf("%c\n", c);
        sleepms(1000);
    }
}
```

- Outputnya



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
4447448 bytes of free memory. Free list:
[0x0015E320 to 0x0009FFF7]
[0x00100000 to 0x005FBFFF]
115401 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C2C8]
148456 bytes of data.
[0x0011FEE0 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
A
B
A
B
B A
B
A
B
A
AB
B A
B
A
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | tty$
```

5. Buatlah 2 proses produser dan konsumer. Produser memproduksi angka integer dari 1-1000. Konsumer mengkonsumsi integer yang diproduksi oleh produser dan menampilkannya! (Gunakan variabel global bertipe int32 bernama n yang digunakan secara bersama oleh kedua proses)

```
int32 n = 0; //global variabel

void produser(void){
    int32 i;
    for (i=1; i<=1000; i++){
        n++;
    }
}

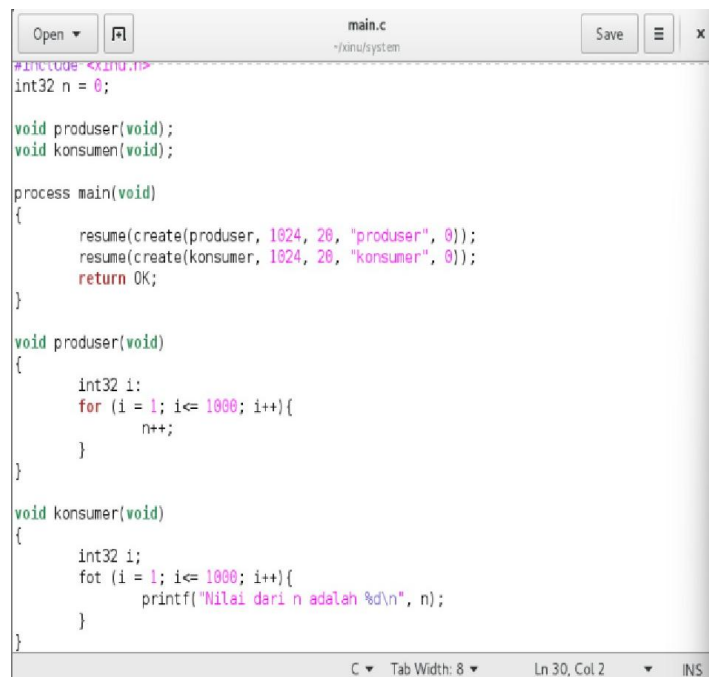
void konsumer(void){
    int32 i;
    for (i=1; i<=1000; i++){
        printf("Nilai dari n adalah %d\n",n);
    }
}
```

Hasil dari program ini cukup mengejutkan (tidak akan sesuai dengan intuisi awal).

Jelaskan mengapa hasilnya seperti itu!

Jawab:

- Syntaxnya



```
main.c
~/xinu/system

#include <xinu.h>
int32 n = 0;

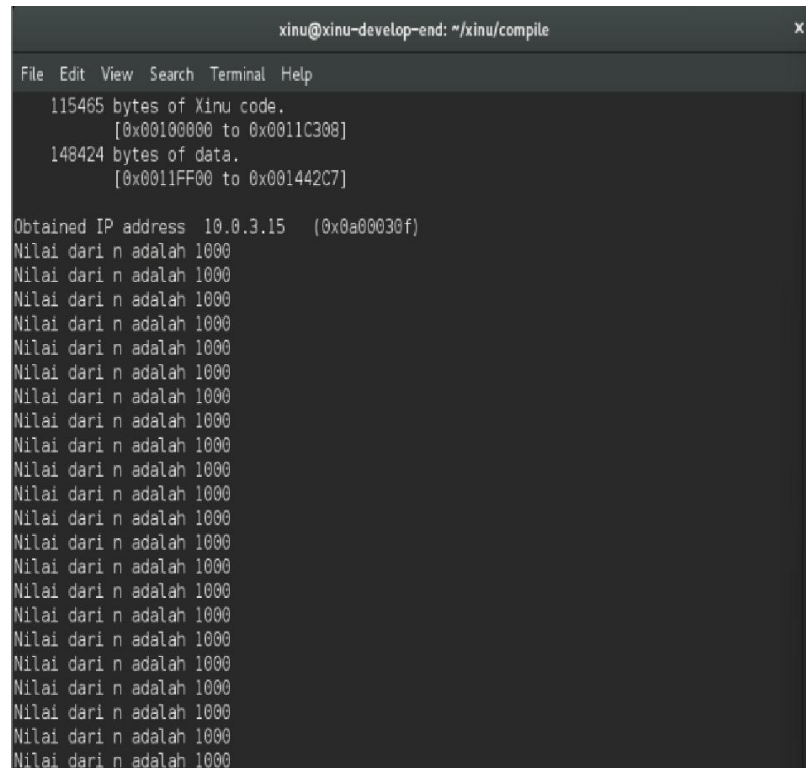
void produser(void);
void konsumer(void);

process main(void)
{
    resume(create(produser, 1024, 20, "produser", 0));
    resume(create(konsumer, 1024, 20, "konsumer", 0));
    return OK;
}

void produser(void)
{
    int32 i;
    for (i = 1; i <= 1000; i++){
        n++;
    }
}

void konsumer(void)
{
    int32 i;
    for (i = 1; i <= 1000; i++){
        printf("Nilai dari n adalah %d\n", n);
    }
}
```

- Outputnya



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
115465 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C308]
148424 bytes of data.
[0x0011FF00 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
```

- Hasilnya tidak berurutan karena kedua proses berjalan secara konkuren dan mengakses variabel n secara bersamaan tanpa sinkronisasi. CPU bisa kapan saja berpindah antara proses produser dan konsumen, sehingga konsumen bisa membaca nilai n yang belum diupdate atau sudah dilewati oleh produser. Kondisi ini disebut race condition.